

# 图论计数周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

## 考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调建模、结构证明和网格路径变式，建议先判断是用握手定理、完全图/二分图，还是用路径分段计数。

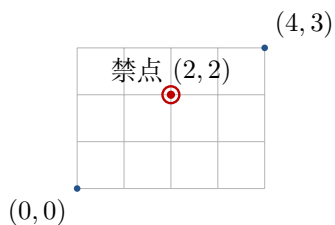
## 1. 试题

1. (12 分) 一个图有 12 个点，每个点的度数都等于 5。求这个图的边数。

2. (12 分) 11 个同学参加循环赛，每两人比赛 1 场，共有多少场比赛？

3. (12 分) 从  $(0,0)$  到  $(5,3)$ ，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条最短路径？

4. (12 分) 从  $(0,0)$  到  $(4,3)$ ，每次只能向右或向上走 1 格，但不允许经过点  $(2,2)$ 。共有多少条最短路径？



5. (12 分) 证明：任意一个图中，奇度数点的个数一定是偶数。
6. (12 分) 一个图有 8 个点，且每个点的度数都不小于 4。证明这个图的边数至少为 16。
7. (14 分) 判断下列命题真假，并说明理由：在任意一个图中，度数至少为 2 的点不可能恰好只有 1 个。
8. (14 分) 在任意 6 个人中，一定可以找到 3 个人，他们之间两两认识，或者 3 个人，他们之间两两不认识。请用图论语言表述并证明这个结论。

## 2. 详细解答

1. 参考解答：总度数为

$$12 \times 5 = 60.$$

由握手定理

$$2E = 60,$$

所以

$$E = 30.$$

□

2. 参考解答：11 个同学两两比赛 1 场，就是完全图  $K_{11}$  的边数，因此总场数为

$$\binom{11}{2} = 55.$$

□

3. 参考解答：从  $(0,0)$  到  $(5,3)$ ，需要走 5 步向右和 3 步向上，共 8 步。

所以最短路径条数为

$$\binom{8}{3} = 56.$$

□

4. 参考解答：先求总最短路径数：

$$\binom{7}{3} = 35.$$

再求经过  $(2,2)$  的最短路径数。

从  $(0,0)$  到  $(2,2)$ ，需走 2 步向右、2 步向上，所以有

$$\binom{4}{2} = 6$$

条。

从  $(2,2)$  到  $(4,3)$ ，需走 2 步向右、1 步向上，所以有

$$\binom{3}{1} = 3$$

条。

因此经过  $(2,2)$  的最短路径共有

$$6 \times 3 = 18$$

条。

所以不经过  $(2,2)$  的最短路径数为

$$35 - 18 = 17.$$

□

5. **参考解答：**由握手定理，图中所有点的度数之和等于边数的 2 倍，因此总度数和一定是偶数。若一个和是偶数，那么其中奇数加数的个数必须是偶数；否则奇数个奇数相加会得到奇数。所以任意一个图中，奇度数点的个数一定是偶数。  $\square$

6. **参考解答：**因为每个点的度数都不小于 4，所以总度数至少为

$$8 \times 4 = 32.$$

由握手定理

$$2E \geq 32,$$

所以

$$E \geq 16.$$

$\square$

7. **参考解答：**这个命题是假的。

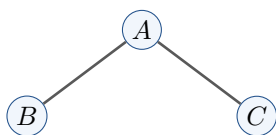
反例：取 3 个点，画成一个“V”字形，也就是中间点分别与另外两个点相连，而这两个端点之间不连边。

此时三个点的度数分别为

$$2, 1, 1.$$

于是度数至少为 2 的点恰好只有 1 个。

所以命题不成立。



$$\deg(A) = 2, \deg(B) = \deg(C) = 1$$

$\square$

8. **参考解答：**把 6 个人看成 6 个点；如果两个人认识，就在对应两点之间连红边；如果两个人不认识，就连蓝边。

这样任意两点之间恰有一条红边或蓝边。

任取其中一个点  $A$ ，其余 5 个点与  $A$  的连边只有两种颜色：红或蓝。由抽屉原理，这 5 条边中至少有 3 条颜色相同。

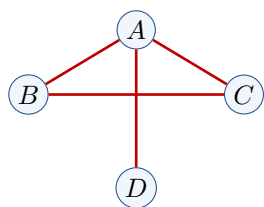
不妨设  $A$  与  $B, C, D$  三点之间都是红边。

- 如果  $B, C, D$  中有两点之间也是红边，例如  $B$  与  $C$  之间是红边，那么  $A, B, C$  就是 3 个两两认识的人；

- 如果  $B, C, D$  中任意两点之间都不是红边，那么它们之间就都必须都是蓝边，于是  $B, C, D$  是 3 个两两不认识的人。

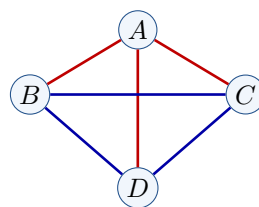
两种情况总有一种发生，因此结论成立。

出现红边时



$A, B, C$  为红三角形

都不是红边时



$B, C, D$  为蓝三角形

□